多伦多大学士嘉堡分校 (UTSC) · 化学系核心专业课

CHMB20H3 / CHMB23H3: 化学热力学核心讲义

Focus 4: 单组分物理相变、吉布斯自由能响应与相平衡全解

主讲教授: Oleksandr Voznyy　　**录像日期**: 2026 年 11 月 09 日　　**全长**: 01:50:54 · 双语详注版

本讲座核心知识架构与前瞻概览

本讲座为 CHMB20/CHMB23 体系中从**单组分体系（Focus 4: Physical Transformations）**迈向**多组分混合物与偏摩尔量 (Focus 5: Mixtures)** 的核心枢纽课程。录像全长 01:50:54 (实授至 01:39:10，后段为空教室录像)。Voznyy 教授结合生动的课堂黑板推导与数字化多媒体互动（Discord 答疑、3Blue1Brown 超临界流体模拟、The Action Lab 超临界流体浮船实验、Vsauce 减压沸腾致冰实验、自主研发的分子动力学模拟器 Particle Hive），系统讲授了：

1. **克劳修斯不等式与自发性判据**（00:00 05:00）：从环境与体系总熵增 $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$ 导出恒温恒压自发判据 $\Delta G_{T,P} \leq 0$。
2. **热力学第一与第二定律联合方程**（05:00 15:00）：微分全貌推导基本方程 $dG = VdP - SdT$。
3. **吉布斯自由能对温度与压强的依赖响应**（15:00 35:00）：黑板板书 (4) 定压 $\left(\partial \frac{G}{\partial} T\right)_P = -S$ 与定温 $\left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_T = V$。
4. **$G - T$ 与 $G - P$ 曲线物理图景**：固、液、气三相自由能交点、最低自由能相稳定判据与相变驱动力 $\Delta G < 0$。
5. **水（冰）的异常反常行为（“Float?”核心提问)**：为什么冰浮在水面上？为什么加压使冰熔化？四面体氢键网络的微观根源与宏观热力学反转。
6. **克拉佩龙方程（Clapeyron Equation）的严密推导**（35:00 48:00）：两相平衡沿线化学势恒等原理，推导 $d\frac{P}{d}T = \Delta\frac{S}{\Delta}V = \Delta\frac{H}{T\Delta V}$，并解释水相图固液分界线负斜率。
7. **单组分相图（$P - T$）精解**（48:00 01:10:00）：三相点（自由度 $F = 0$）、正常熔沸点、临界点与超临界流体状态。
8. **沸腾的物理本质与减压沸腾成冰实验**（01:25:00 01:39:10）：饱和蒸气压与外压平衡条件，Vsauce 注射器抽真空降压降温致冰全物理过程剖析。
9. **Andrews 等温线与气液临界状态图**：$P - V$ 状态图上的气液两相区 (Dome)、水平连线 (Tie-line) 及临界拐点热力学条件。

课堂实录时间轴	讲台屏幕与演示媒介	黑板板书与核心推导内容
00:00 – 05:00	Discord 频道 / 课程开篇	克劳修斯不等式 $\Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{env}} \geq 0$ 复习，导出 $\Delta G_{T,P} \leq 0$
05:00 – 15:00	3Blue1Brown 模拟动画预告	$dU = TdS - PdV$，推导 dH 与 $dG = VdP - SdT$ 基本方程

15:00 – 35:00	Discord “Float?” 冰浮于水讨论	黑板标号 (4)：$\left(\partial \frac{G}{\partial} T\right)_P = -S$ 与 $\left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_T = V$，$G-T$ 与 $G-P$ 曲线绘制
35:00 – 48:00	材料数据库 Materials Project	克拉佩龙方程 $d\frac{P}{d}T = \Delta\frac{S}{\Delta}V = \Delta\frac{H}{T\Delta V}$，水固液负斜率
48:00 – 01:10:00	The Action Lab 蓝宝石高压舱	水相图完整绘制（三相点、临界点），冰水界面分子动力学图像
01:10:00 – 01:25:00	Particle Hive (particles.dvyy.me)	千粒子 Lennard–Jones 模拟，沸腾判定条件 $P_{\mathrm{vap}(T)} = P_{\mathrm{ext}}$
01:25:00 – 01:39:10	Vsauce 注射器抽真空减压沸腾视频	气化潜热致冰热力学路径，Andrews $P-V$ 等温线与临界拐点
01:39:10 – 01:50:54	空教室 / 下课答疑	黑板擦除完毕，下课离开（实授 99 分钟）

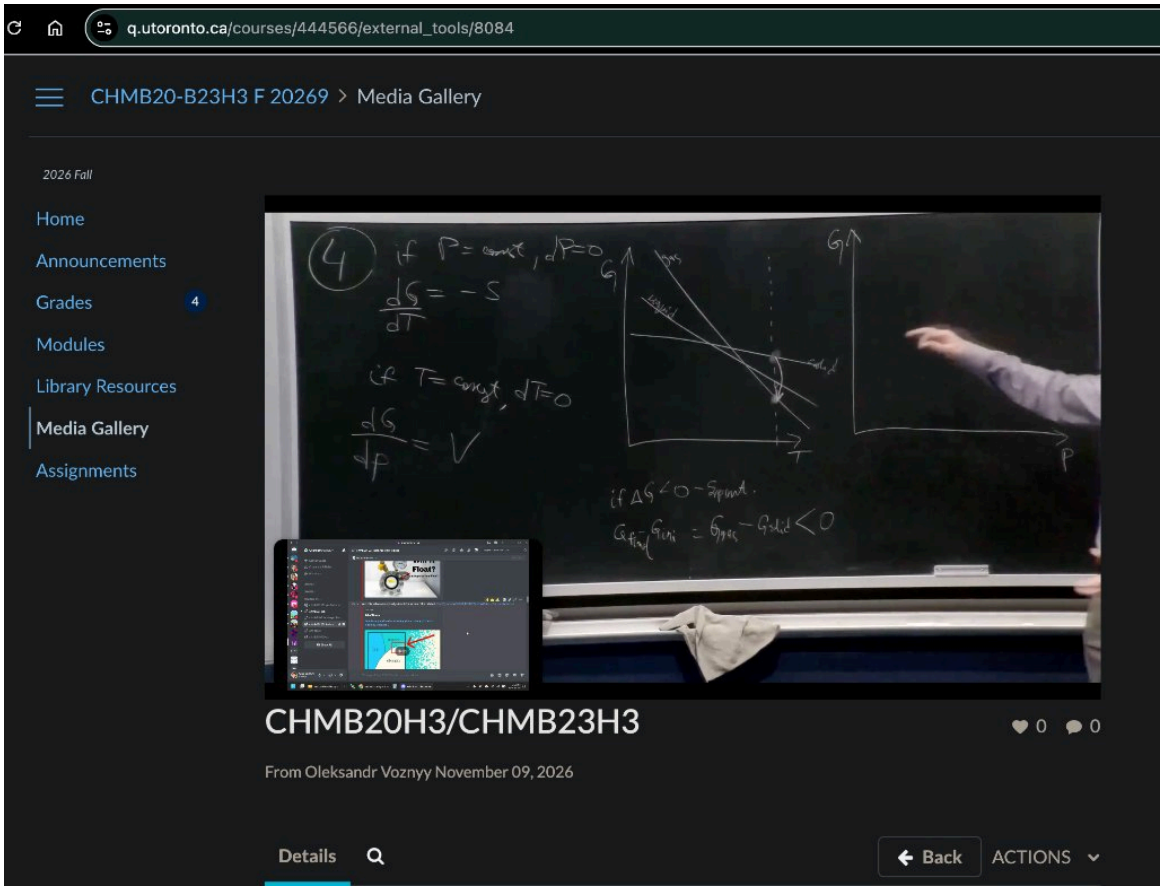


图 1　图 0: 2026 年 11 月 09 日课堂录像原貌 (20 分 23 秒)：左侧为多媒体投影与 Discord 讨论窗 (“Float?” 问题)，黑板左侧书写 (4) $dG = VdP - SdT$ 定压与定温偏导数，中间绘制 $G-T$ 相稳定性曲线，右侧正在绘制 $G-P$ 压强响应曲线。

第一章：热力学基本方程与吉布斯自由能全微分

热力学第一定律描述了能量守恒与转化的形式，热力学第二定律则给出了自发过程的方向判据与可逆过程熵变的定义。为了描述封闭体系在最常见物理条件（恒温、恒压）下的相态演变与化学变化，必须将两定律有机统一，建立以状态函数吉布斯自由能 G 为核心的基本热力学方程。

1.0 课堂开篇回顾：克劳修斯不等式与自发性判据

在录像前 5 分钟，Voznyy 教授在黑板最左侧回顾了孤立系统与封闭系统的自发性判据：

★ 自发性判据的黑板原迹推导（视频 00:00 – 05:00）

根据热力学第二定律，孤立系统（体系 + 环境）的总熵在任何真实自发过程中恒增：

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{env}} \geq 0$$

若环境是一个恒温热源（温度为 T），环境吸收的热量为 $-q$。对于可逆过程 $\Delta S_{\text{sys}} = \frac{q_{\text{rev}}}{T}$；对于不可逆自发过程，根据克劳修斯不等式（Clausius Inequality）：

$$\frac{q}{T} \leq \Delta S_{\text{sys}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta S_{\text{sys}} - \frac{q}{T} \geq 0$$

若过程在**恒压**（$P = \text{const}$）下进行且无非体积膨胀功，根据第一定律：$q_P = \Delta H$。代入得：

$$\Delta S_{\text{sys}} - \frac{\Delta H}{T} \geq 0$$

两边同乘以 $-T$（因 $T > 0$，不等号方向反转）：

$$\Delta H - T\Delta S_{\text{sys}} \leq 0$$

定义吉布斯自由能 $G \equiv H - TS$，在恒温条件下即得到：

$$\boldsymbol{\Delta G_{T,P} \leq 0}$$

物理判据：在等温等压下，任何自发相变或化学反应必须朝着自由能降低的方向进行（$\Delta G < 0$）；当系统达到相平衡共存时，自由能达到极小值（$dG = 0$）。

1.1 基本方程的统一推导

★ 吉布斯自由能全微分基本方程推导

1. **第一定律与第二定律的可逆结合**：考虑组成恒定、仅做可逆膨胀功（$dw_{\text{rev}} = -PdV$）的封闭系统，根据第一定律：

   $$dU = dq_{\text{rev}} + dw_{\text{rev}}$$

   根据热力学第二定律，在可逆过程中热量传递与体系熵变满足：$dq_{\text{rev}} = TdS$。 代入得内能的热力学基本方程：

   $$dU = TdS - PdV$$

2. **焓（Enthalpy）的定义与微分**： 焓定义为 $H \equiv U + PV$。对其求全微分：

   $$dH = dU + d(PV) = dU + PdV + VdP$$

   将 $dU = TdS - PdV$ 代入上式，消去 PdV 项：

$$dH = (TdS - PdV) + PdV + VdP = TdS + VdP$$

3. **吉布斯自由能（Gibbs Free Energy）的定义与基本方程**：吉布斯自由能定义为 $G \equiv H - TS$。对其求全微分：

$$dG = dH - d(TS) = dH - TdS - SdT$$

将 $dH = TdS + VdP$ 代入：

$$dG = (TdS + VdP) - TdS - SdT$$

消去 TdS 项，即得到物理相变分析中最核心的热力学基本关系式：

$$\boldsymbol{dG = VdP - SdT}$$

> ✎ **课堂黑板与板书还原: 黑板原迹推导拆解（对应视频 10:00）**
>
> 在录像 10 分钟处，Voznyy 教授在黑板最左侧板书：
>
> $$du = dq_{\text{rev}} + dw_{\text{rev}} \quad \Longrightarrow \quad du = TdS - d(PV)|_{\text{rev}}$$
>
> 随后写出：
>
> $$dG = dH - d(TS) = d(u + PV) - d(TS) = du + PdV + VdP - TdS - SdT$$
>
> $$= dq - d(PV) + PdV + VdP - TdS - SdT = VdP - SdT$$
>
> 强调：$dG = VdP - SdT$ 是完全建立在第一定律与第二定律之上的纯数学恒等式，适用于任何组成固定的均匀单组分纯物质体系！

1.2 两个决定相变行为的偏导数

由于 $G = G(T, P)$ 是广延状态函数，其全微分形式可一般性地写为：

$$dG = \left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_T dP + \left(\partial \frac{G}{\partial} T\right)_P dT$$

对比基本方程 $dG = VdP - SdT$，直接得到物理化学中最重要的两个热力学系数：

> **吉布斯自由能的温度与压强偏导数**
>
> 1. **定压条件 ($\boldsymbol{P = \text{const}, dP = 0}$)**：
>
> $$\left(\partial \frac{\boldsymbol{G}}{\partial} \boldsymbol{T}\right)_{\boldsymbol{P}} = -\boldsymbol{S}$$
>
> **物理本质**：定压下吉布斯自由能随温度的变化率等于体系熵的相反数。因为熵 S 度量微观状态数与混乱度，S 恒为正值，所以 G 随温度升高**必然单调下降**！
>
> 2. **定温条件 ($\boldsymbol{T = \text{const}, dT = 0}$)**：
>
> $$\left(\partial \frac{\boldsymbol{G}}{\partial} \boldsymbol{P}\right)_{\boldsymbol{T}} = \boldsymbol{V}$$
>
> **物理本质**：定温下吉布斯自由能随压强的变化率等于体系体积。因为宏观体系体积 $V > 0$ 恒大于零，所以 G 随压强增大**必然单调上升**！

第二章：$G-T$ 曲线与最低自由能相稳定判据

在恒温恒压条件下，热力学自发演化判据为 $dG_{T,P} \leq 0$。如果体系在某一温度和压强下可以在固相、液相、气相之间选择，它**必定自发演化至摩尔吉布斯自由能最低的相**。

2.1 固、液、气三相熵的大小次序与斜率

由热力学第三定律，任何完美晶体在绝对零度下的熵为零，在有限温度 $T > 0$ 下，一切稳定物质的绝对熵恒大于零：$S > 0$。

$$\left(\partial \frac{G}{\partial} T\right)_{P} = -S < 0$$

因此，无论对于固相、液相还是气相，G 随 T 变化的斜率均为负值。

进一步考察物质聚集态的微观混乱度：

- **固态 (Solid)**：原子被限制在固定的晶格格点附近振动，混乱度最小，摩尔熵 S_s 最小。
- **液态 (Liquid)**：晶格瓦解，分子具备平移扩散自由度，但分子间仍有较强相互作用与短程有序，摩尔熵 S_l 居中。
- **气态 (Gas)**：分子充满整个容器，无序程度极大，摩尔熵 S_g 远大于液态与固态。

因此摩尔熵满足严格的层次关系：

$$\boldsymbol{S_g \gg S_l > S_s > 0}$$

反应在 $G-T$ 图上的曲线斜率即为：

$$\left|\left(\partial \frac{\boldsymbol{G}}{\partial} \boldsymbol{T}\right)_{\boldsymbol{P},\,\text{gas}}\right| \gg \left|\left(\partial \frac{\boldsymbol{G}}{\partial} \boldsymbol{T}\right)_{\boldsymbol{P},\,\text{liquid}}\right| > \left|\left(\partial \frac{\boldsymbol{G}}{\partial} \boldsymbol{T}\right)_{\boldsymbol{P},\,\text{solid}}\right|$$

气相的 $G-T$ 曲线最陡峭（极速向下俯冲），液相次之，固相最为平缓。

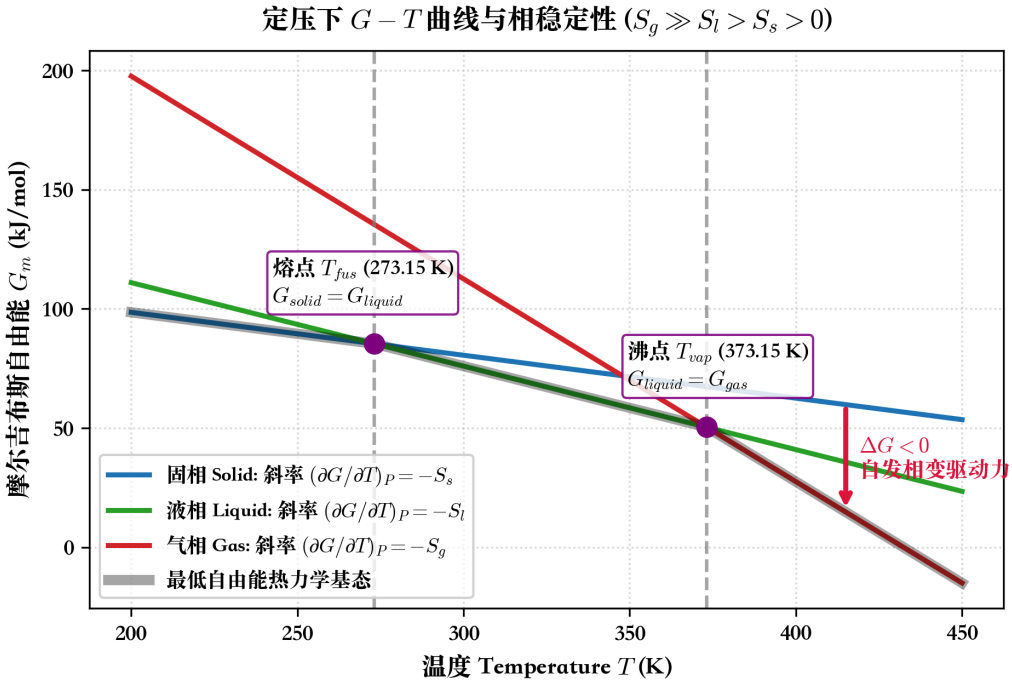


图 2　图 1: 定压下纯物质的摩尔吉布斯自由能 G 随温度 T 的变化曲线。固相、液相与气相曲线的负斜率反映了各相摩尔熵的大小；曲线下包络线（粗灰色阴影线）代表系统在各温区的热力学稳定基态；两相交点处即为熔点 T_{fus} 与沸点 T_{vap}。

2.2 相变温度与稳定相区划分

如图 1 所示，由于三条直线的斜率不同，它们必然两两相交：

1. **低温区间 ($T < T_{\text{fus}}$)**：固相曲线位于最下方，$G_{\text{solid}} < G_{\text{liquid}} < G_{\text{gas}}$。此时固态为热力学稳定相。
2. **熔点 ($T = T_{\text{fus}}$)**：固相线与液相线相交：

$$G_{\text{solid}(T_{\text{fus}},P)} = G_{\text{liquid}(T_{\text{fus}},P)} \quad \Longrightarrow \quad \Delta_{\text{fus}}G = 0$$

   固相与液相在此温度下化学势完全相等，两相处于热力学可逆共存平衡。
3. **中温区间 ($T_{\text{fus}} < T < T_{\text{vap}}$)**：液相的斜率绝对值大于固相，液相线超越并下穿至固相线下方，$G_{\text{liquid}} < G_{\text{solid}}$。液态成为热力学稳定相。
4. **沸点 ($T = T_{\text{vap}}$)**：液相线与气相线相交：

$$G_{\text{liquid}(T_{\text{vap}},P)} = G_{\text{gas}(T_{\text{vap}},P)} \quad \Longrightarrow \quad \Delta_{\text{vap}}G = 0$$

   液相与气相处于热力学平衡。
5. **高温区间 ($T > T_{\text{vap}}$)**：气相极其陡峭的斜率使其自由能迅速跌至最低，$G_{\text{gas}} < G_{\text{liquid}} < G_{\text{solid}}$。气态成为稳定相。

2.3 相变驱动力与过热/过冷状态

> ✎ **课堂黑板与板书还原: 黑板上的虚线与自发性箭头（视频 20:23 / 30:00）**
>
> 在黑板上，Voznyy 教授画了一条穿过高温区的垂直虚线，并标注了一个从固相直指气相的向下箭头：
>
> $$\text{if} \quad \Delta G < 0 \Longrightarrow \text{Spontaneous.}$$
>
> $$G_{\text{final}} - G_{\text{initial}} = G_{\text{gas}} - G_{\text{solid}} < 0$$

> **物理意义解释**：如果我们将固体迅速加热至高温区（超过沸点 T_{vap}），固体处于亚稳态或非平衡态。此时固体的自由能 G_{solid} 远高于气体的自由能 G_{gas}。两者之差 $\Delta G = G_{\text{gas}} - G_{\text{solid}} < 0$ 构成了极其强烈的热力学驱动力（Thermodynamic driving force），迫使固体发生极其迅速的自发相变（升华或熔化后沸腾），直至系统落回最低自由能基态。

第三章：$G - P$ 曲线与水的异常反常特性

在恒定温度下考察吉布斯自由能随压强的响应：

$$\left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_T = V > 0$$

由于物质的摩尔体积必然为正值，所以随着压强增大，所有相态的自由能 G 都必然上升。然而，G 上升的快慢取决于各相的摩尔体积 V_m。

3.1 普通物质：加压导致固化

对于自然界绝大多数普通物质（如二氧化碳、氩、铁、绝大部分有机分子）：

$$\boldsymbol{V_{m(\text{gas})} \gg V_{m(\text{liquid})} > V_{m(\text{solid})}}$$

其摩尔体积呈现气态远大于液态、液态大于固态的规律（固态分子紧密堆积，密度大于液态）。对应在 $G - P$ 曲线上的斜率大小为：

$$\left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_{\text{gas}} \gg \left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_{\text{liquid}} > \left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_{\text{solid}} > 0$$

如**图 2(a)** 所示：

- 加压时，液态的自由能上升速率明显快于固态。
- 原本在低压下稳定（自由能更低）的液相，随着压强增加，其自由能被固相迎头赶超并越过。
- 当 $P > P_{\text{freeze}}$ 时，$G_{\text{solid}} < G_{\text{liquid}}$，固态自由能反倒成为最低！
- **结论**：对于普通物质，**加压促进凝固，物质的熔点随压强增大而升高**！

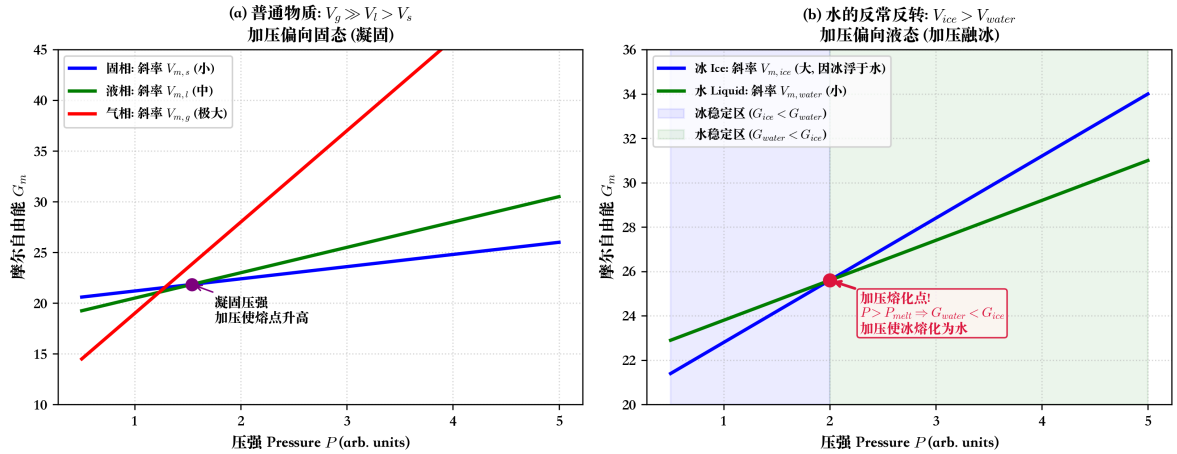


图 3　图 2: 定温下摩尔自由能 G 随压强 P 的响应对比。(a) 普通物质：$V_{\text{gas}} \gg V_{\text{liquid}} > V_{\text{solid}}$，固相斜率最小，加压使固相更稳定，加压促使液体凝固；(b) 水的反常反转：由于冰中四面体氢键网络的空旷笼状结构，冰浮于水上导致 $V_{\text{ice}} > V_{\text{water}}$，冰的斜率比水更陡峭，因此加压使原本稳定的冰自由能超过水，加压促使冰熔化为水！

3.2 水的异常反转："Float?"课堂核心问题的微观与宏观机制

课堂录像在 20:23 处展示了 Discord 讨论组中的核心问题："**Float? (Why does ice float?)**"，并给出了冰块漂浮在水上的实物照片。

水反常膨胀的热力学与微观结构根源

1. **微观晶体结构差异**：
   - **冰 (Ice $\mathbf{I}_h$)**：水分子之间通过高度定向的氢键（每个水分子作为氢键给体和受体各提供两个，形成正四面体配位）构筑成六角开放晶格体系。这种笼状结构内部存在大量的空隙（Empty cages）。
   - **液态水**：在 $0°C$ 熔化时，约 $15\% \sim 20\%$ 的氢键发生瞬间热断裂，原本被刚性四面体格架撑开的空隙塌陷，游离的水分子能够填塞进周围分子形成的空腔中，导致空间利用率大幅提升，分子堆积更加紧密！
2. **宏观密度与摩尔体积反转**： 因为冰的微观结构空旷，所以冰的密度小于液态水：

$$\rho_{\text{ice}} \approx 0.917\text{g/cm}^3 < \rho_{\text{water}} \approx 1.000\text{g/cm}^3$$

   导致摩尔体积发生反常倒挂：

$$\boldsymbol{V_{m(\text{ice})} > V_{m(\text{water})}}$$

   冰在熔化为水时，宏观体积发生收缩：$\Delta_{\text{fus}}V = V_{m(\text{water})} - V_{m(\text{ice})} < 0$!
3. **$G-P$ 斜率的反转与加压融冰效应**： 根据基本关系 $\left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_T = V$，在接近 $0°C$ 的等温线上：

$$\boldsymbol{\left(\partial \frac{G_{\text{ice}}}{\partial} P\right)_T > \left(\partial \frac{G_{\text{water}}}{\partial} P\right)_T}$$

   冰的自由能上升速率比液态水更陡！如**图 2(b)** 所示：
   - 在低压下（如微真空或极低压），冰是基态稳定相（$G_{\text{ice}} < G_{\text{water}}$）。
   - 当逐渐对冰施加高压时，由于冰的斜率更大，冰的自由能迅速抬升并反超液态水。
   - 一旦压强超过临界阈值 P_{melt}，便有 $G_{\text{water}} < G_{\text{ice}}$!
   - **热力学惊人推论：对冰加压，冰会自发熔化为液态水！**

第四章：克拉佩龙方程的严密推导与相界面斜率

相图中的每一条相界线（如固–液平衡线、液–气平衡线、固–气平衡线）都是两相共存的平衡轨迹。如何用纯粹的热力学状态参数定量确定这些共存线在 $P-T$ 平面上的斜率？这正是克拉佩龙方程（Clapeyron Equation）所解决的核心问题。

4.1 克拉佩龙方程的严格热力学推导

★ 克拉佩龙方程（Clapeyron Equation）的数学推导

考虑单组分纯物质体系的任意两个平衡相态（记为相 1 与相 2，如固相与液相）。

步骤 1：两相平衡的化学势恒等条件 根据热力学平衡判据，在温度 T、压强 P 下，两相共存平衡必须满足化学势（即纯物质的摩尔吉布斯自由能）完全相等：

$$\mu_1(T,P) = \mu_2(T,P) \quad \text{即} \quad G_{m,1}(T,P) = G_{m,2}(T,P)$$

步骤 2：沿共存线移动的微元变分 如果体系的状态沿着两相共存分界线发生微小变动 (dT, dP)，在新状态 $(T+dT, P+dP)$ 下两相仍然保持共存平衡，则必有：

$$\mu_1 + d\mu_1 = \mu_2 + d\mu_2 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{d\mu_1 = d\mu_2}$$

步骤 3：代入基本热力学微分表达式 根据单组分体系基本方程 $d\mu = V_m dP - S_m dT$，代入两相：

$$V_{m,1}dP - S_{m,1}dT = V_{m,2}dP - S_{m,2}dT$$

步骤 4：分离变量与整理求斜率 将含 dP 的项移至左边，含 dT 的项移至右边：

$$(V_{m,2} - V_{m,1})dP = (S_{m,2} - S_{m,1})dT$$

$$\Delta V_m dP = \Delta S_m dT$$

两边同除以 dT 和 ΔV_m，即可解出相界线的斜率：

$$\boldsymbol{\left(d\frac{P}{d}T\right) = \frac{\Delta S_m}{\Delta V_m}}$$

步骤 5：引入相变焓（Enthalpy of Phase Transition） 在相平衡条件下，相变自由能变恒为零：

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T\Delta S_m = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{\Delta S_m = \frac{\Delta H_m}{T}}$$

将此式代入，即得到经典的克拉佩龙方程：

$$\boldsymbol{\left(d\frac{P}{d}T\right) = \frac{\Delta H_m}{T\Delta V_m}}$$

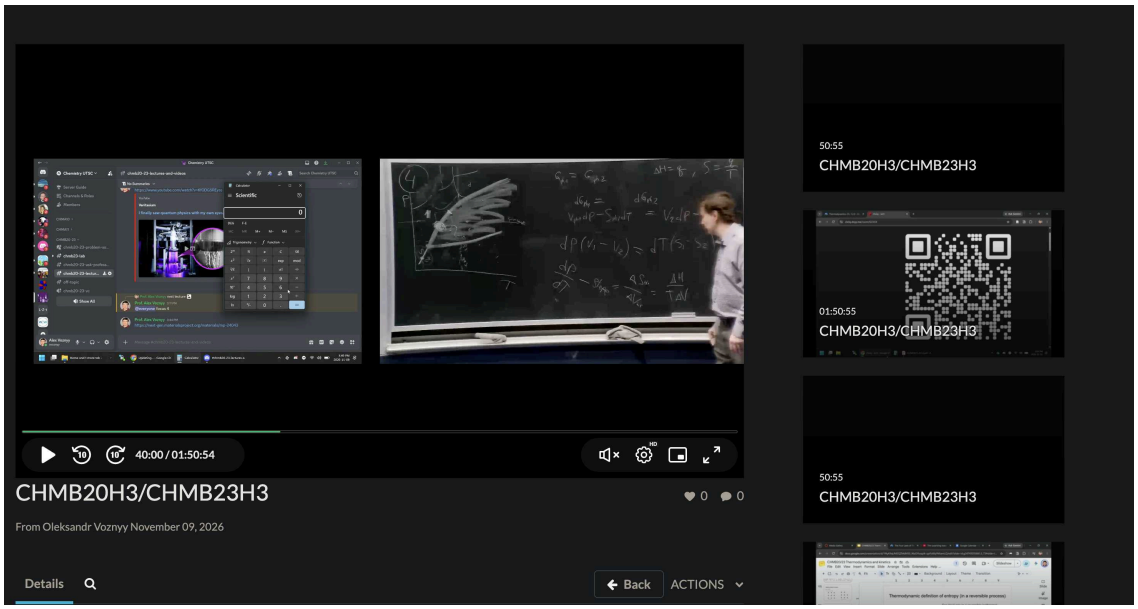


图 4　图 3: 课堂录像 40 分 00 秒 黑板原版板书：Voznyy 教授严密推导克拉佩龙方程，从 $G_{\text{phase 1}} = G_{\text{phase 2}}$ 开始，$dG_{\text{phase 1}} = dG_{\text{phase 2}}$，代入 $V_1 dP - S_1 dT = V_2 dP - S_2 dT$，整理得到斜率 $d\frac{P}{d}T = \Delta\frac{S}{\Delta}V = \Delta\frac{H}{T\Delta V}$。

4.2 固–液平衡线斜率的正负辨析

应用克拉佩龙方程分析固–液相转变（熔化过程）：

$$\left(d\frac{P}{d}T\right)_{\text{fus}} = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_m}{T\Delta_{\text{fus}}V_m}$$

- **一切物质的熔化都是吸热过程**：$\Delta_{\text{fus}}H_m > 0$；绝对温度 $T > 0$。因此斜率的正负完全取决于摩尔体积差 $\Delta_{\text{fus}}V_m = V_{m(\text{liquid})} - V_{m(\text{solid})}$！
- **普通物质（如碳、二氧化碳、苯）**： 熔化体积膨胀：$V_{m(\text{liquid})} > V_{m(\text{solid})} \Longrightarrow \Delta_{\text{fus}}V_m > 0$。

$$\left(d\frac{P}{d}T\right)_{\text{fus, normal}} > 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{固液分界线向右上方倾斜}$$

- **水（冰）的反常特性**： 冰熔化体积收缩：$V_{m(\text{water})} < V_{m(\text{ice})} \Longrightarrow \Delta_{\text{fus}}V_m < 0$。

$$\boldsymbol{\left(d\frac{P}{d}T\right)_{\text{fus, water}} < 0} \quad \Longrightarrow \quad \text{固液分界线向左上方倾斜！}$$

> ✎ **课堂黑板与板书还原: 黑板红箭头的深层热力学含义**
>
> 在视频中，Voznyy 教授在水相图的固–液共存线上画了一个醒目的红色箭头，该线向左倾斜（具有负斜率）。这意味着：
>
> $$\left(d\frac{T}{d}P\right)_{\text{fus, water}} = \frac{T\Delta_{\text{fus}}V_m}{\Delta_{\text{fus}}H_m} < 0$$
>
> **随着压强增加，水的熔点降低！**数值量化：对于冰，$\Delta_{\text{fus}}V_m \approx -1.63\text{cm}^3/\text{mol} = -1.63\times10^{-6}\text{m}^3/\text{mol}$，$\Delta_{\text{fus}}H_m \approx 6.01\ \text{kJ/mol}$。在 $0°C$（$273.15\ \text{K}$）下：
>
> $$\left(d\frac{T}{d}P\right)_{\text{fus}} = \frac{273.15\times(-1.63\times10^{-6})}{6010} \approx -7.4\times10^{-8}\ \text{K/Pa} = -7.5\times10^{-3}\ \text{K/atm}$$
>
> 即每增加 134 个大气压，冰的熔点降低约 $1°C$！

第五章：单组分相图全解与超临界状态

相图是描述体系在不同状态变量（通常为 T 和 P）下处于何种聚集态及何种相平衡共存的热力学地图。

5.1 水的 $P-T$ 相图全面解剖

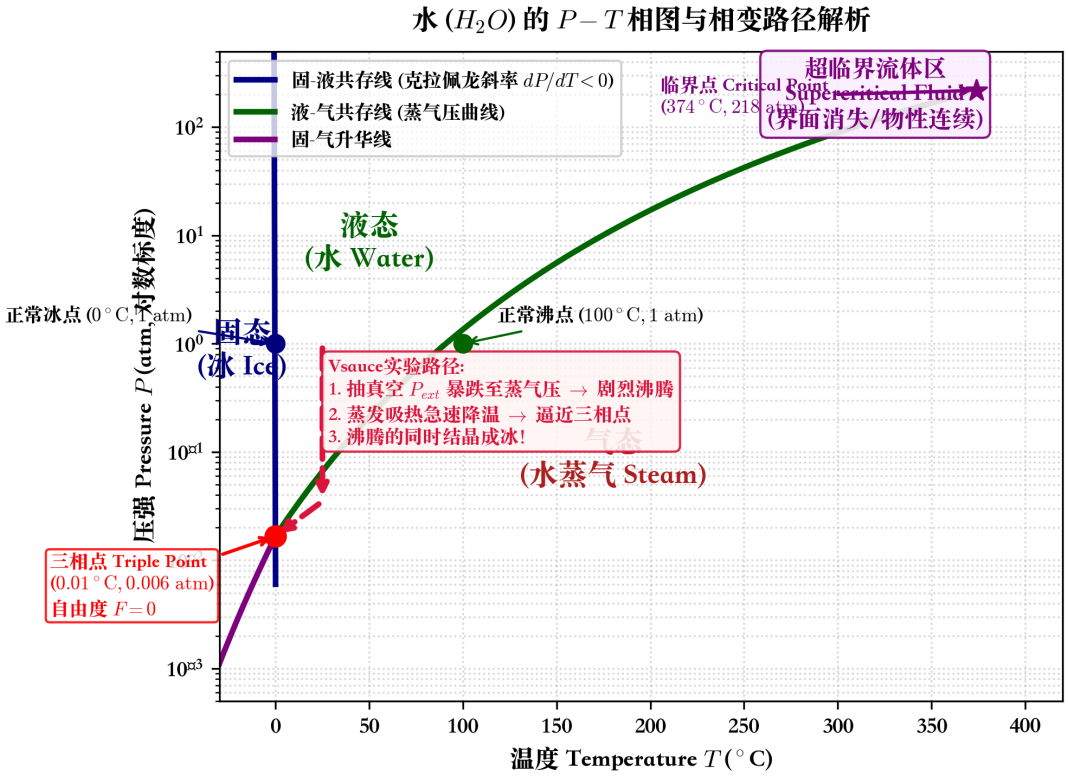


图 5　图 4: 水的 $P-T$ 相图（对数压强坐标标度）。展示了固–液负斜率共存线、液–气蒸气压曲线、固–气升华曲线；三相点、正常熔沸点、临界点以及超越临界点之后的超临界流体相区；图中红虚线完整还原了课堂上展示的 Vsauce 注射器抽真空减压沸腾致冰实验路径。

如**图 4** 所示，水的单组分相图具有以下特征：

1. **三相点 (Triple Point, T_{tr})**：
   - 坐标参数：$T_{\text{tr}} = 0.01°C = 273.16\ \text{K}$，压强 $P_{\text{tr}} = 611.65\ \text{Pa} \approx 0.00603\ \text{atm}$。
   - **吉布斯相律分析**：单组分体系 $C = 1$。在三相共存点，相数 $P = 3$。根据吉布斯相律：

     $$F = C - P + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$$

     自由度为 0（无变量体系）。三相点是一个孤立固定的状态点，温度与压强均被大自然唯一固定，不能作任何独立改变！
2. **正常冰点 (Normal Freezing Point)**：
   - 在标准外压 $P = 1\ \text{atm} = 101.325\ \text{kPa}$ 下，冰与水共存的温度为 $0.00°C = 273.15\ \text{K}$。
   - 为什么正常冰点（$0.00°C$）低于三相点（$0.01°C$）？两个原因：
     - ① 压强从 $0.006\ \text{atm}$ 增大到 $1\ \text{atm}$，负斜率效应使熔点降低约 $0.0075°C$；
     - ② 空气溶入水中形成稀溶液，凝固点降低效应使熔点进一步下降约 $0.0025°C$。两者合计使熔点精确下降 $0.010°C$！
3. **正常沸点 (Normal Boiling Point)**：
   - 在 $P = 1\ \text{atm}$ 下，水与水蒸气平衡共存的温度为 $100.0°C = 373.15\ \text{K}$。
4. **临界点 (Critical Point)**：
   - 坐标参数：$T_c = 374.14°C = 647.3\ \text{K}$，$P_c = 217.7\ \text{atm} = 22.06\ \text{MPa}$。
   - 液–气共存分界线在此戛然而止！

5.2 超临界流体与 3Blue1Brown 及 The Action Lab 演示深度解析

课堂视频中教授先后投影了 3Blue1Brown 合作制作的分子运动与相变模拟动画（视频开头与 02:00）：**“Simulating and understanding phase change”**，并在 01:05:00 播放了 The Action Lab 的高压蓝宝石视窗实物实验：**“Can a Boat Float in Supercritical Fluid?”**，深入解答了课堂互动核心问题：**“Will it Float? (in Supercritical Fluid)”**。

超临界流体的本质与“浮沉之谜”

1. **两相界面的消失机制**：随着温度和压强沿液–气共存线不断上升，由于液体热膨胀，液相密度不断下降；而蒸气压急剧增大使气相密度急剧上升。两相密度差 $\Delta\rho = \rho_{\text{liquid}} - \rho_{\text{gas}}$ 逐渐缩小。当到达临界点时：

$$\lim_{T \to T_c} \Delta\rho = 0, \quad \lim_{T \to T_c} \gamma = 0$$

液体的表面张力 γ 彻底降为零，弯月面（Meniscus）消失，气液两相合二为一，转变为**超临界流体 (Supercritical Fluid, SCF)**！

2. **物性的连续可调性**：在超临界区（$T > T_c, P > P_c$），物质不再发生突变的一级相变（没有不连续的体积跃变与潜热吸收）。
   - 它具有类似气体的超低粘度与高扩散系数（能轻易穿透多孔介质）；
   - 它具有类似液体的较高密度与强大溶解能力。
3. **“Can a Boat Float in Supercritical Fluid?” 实物实验解答 (视频 01:05:00)**：The Action Lab 将特制的小船放入高压蓝宝石密封视窗舱内。初始状态下，小船浮在液态二氧化碳表面；随着加热加压超越临界点（$T > 31.1°C, P > 73.8$ bar），弯月面剧烈震荡后瞬间彻底消失，整个视窗变成完全均一的透明相！随着外加压强的连续平滑调谐，超临界流体的密度在极大范围内连续改变。当流体密度调高超过小船材料密度时，小船平稳悬浮并在无界面的流体中升起；当释放压力降低密度时，小船缓缓下沉！整个浮沉过程完全是连续的流体静力学密度调谐，没有任何气泡产生或界面破裂！

第六章：沸腾的物理机制与 Vsauce 减压沸腾致冰实验

6.1 蒸发与沸腾的严格物理定义

蒸发 (Evaporation) 与 沸腾 (Boiling) 的本质区别

- **蒸发 (Evaporation)**：仅发生在液体暴露于外界的自由表面。分子具有麦克斯韦–玻尔兹曼速率分布，处于高能尾部的分子克服表面束缚逸出成为气体。任何温度下皆可发生。
- **沸腾 (Boiling)**：液体内部开始自发产生大量肉眼可见的蒸气气泡，并剧烈翻滚上升逸出。
- **沸腾的热力学判据**：液体内部微小蒸气泡要想稳定存在并不被周围静液压压垮，气泡内部的饱和蒸气压必须足以抵御外部大气压强：

$$\boldsymbol{P_{\text{vap}}(T) = P_{\text{ext}}}$$

这就是为什么**物质的沸点不是固有恒定值，而是完全取决于外压 P_{ext} 的函数**！

6.2 Vsauce 实验全程剖析：Cooling down water by BOILING it

在录像 01:36:40 处，教授播放并深入讲解了 Vsauce 的经典物理实验：将常温温水注入医用注射器，堵住针头，用力向外迅速拉扯活塞。此时观察到极具戏剧性的现象：**水在剧烈沸腾的同时，直接结晶凝固成了一块冰！**

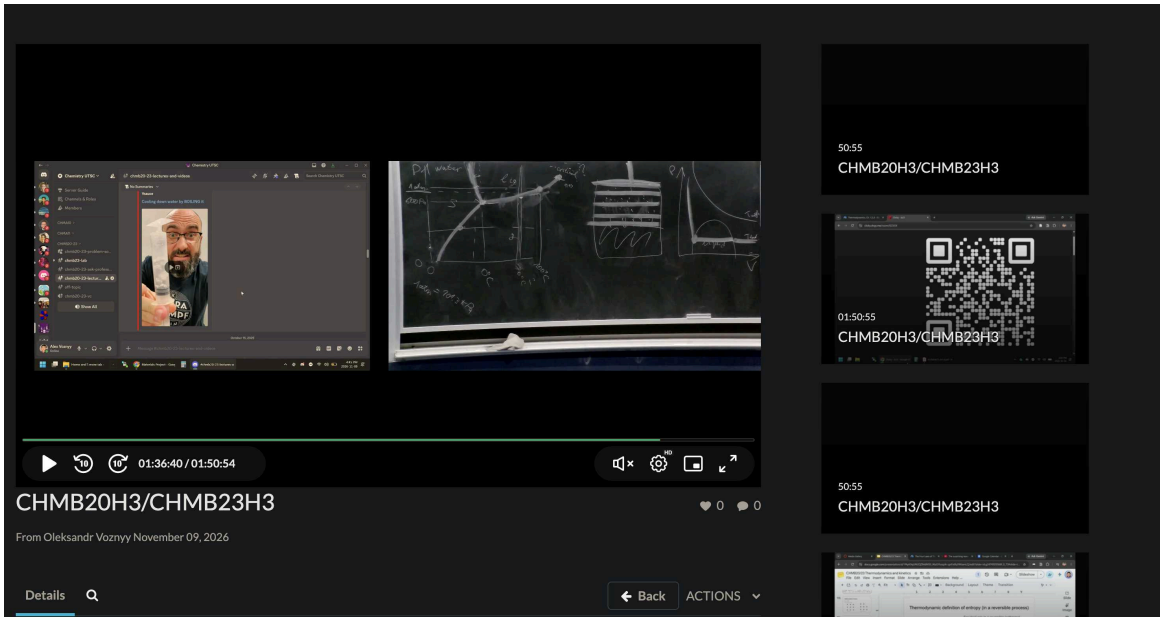


图 6　图 5: 课堂录像 01:36:40：左侧为 Vsauce 讲解视频“Cooling down water by BOILING it”；黑板中间为水相图上的减压降温轨迹，右侧为活塞气缸模型与 Andrews $P-V$ 等温线图。

★ 减压沸腾成冰的完整四步热力学机制拆解

1. **第一阶段：急速抽负压诱发沸腾** 注射器初始处于室温 $25°C$、$1\ \mathrm{atm}$。此时水的饱和蒸气压为 $P_{\mathrm{vap}(25°C)} \approx 3.17\ \mathrm{kPa} = 0.0313\ \mathrm{atm}$。 当活塞猛烈向外拉扯时，注射器内部封闭腔体急剧膨胀，外压 P_{ext} 瞬间骤降至几百帕（$< 0.01\ \mathrm{atm}$）。 由于 $P_{\mathrm{ext}} \ll P_{\mathrm{vap}(25°C)}$，常温水在无需加热的情况下瞬间达到沸腾条件，剧烈沸腾起泡！
2. **第二阶段：气化潜热的绝热式抽取导致水温狂跌** 水的气化热极为惊人：$\Delta_{\mathrm{vap}}H_m \approx 44\ \mathrm{kJ/mol}$。在塑料注射器的绝热时间尺度内，剧烈沸腾产生的大量蒸气无法从外界环境快速吸收热量，因此只能**绝热抽取剩余液态水自身的内能**！ 剩余水分每蒸发 $1\ \mathrm{g}$，抽取的热量足以让大约 $7\ \mathrm{g}$ 的水降低 $10°C$。结果：液态水的温度在几秒钟之内以惊人的速度暴跌，沿着气液平衡曲线向左下方疾冲（如**图 4** 中的红色虚线轨迹所示）！
3. **第三阶段：撞击三相点** 随着温度继续跌破 $10°C$、$5°C$，液态水迅速逼近三相点温度 $0.01°C$（对应蒸气压 $611\ \mathrm{Pa}$）。
4. **第四阶段：固–液–气三相共存与爆发式结冰** 到达三相点后，外压仍处于低位，蒸发继续发生。由于温度无法继续下降（受到相平衡限制），持续抽取的潜热直接迫使液态水释放凝固热（$\Delta_{\mathrm{fus}}H_m \approx 6\ \mathrm{kJ/mol}$）。 水在翻滚沸腾喷射气泡的同时，冰晶瞬时析出并蔓延至整个注射器腔体，形成了沸腾结冰的物理奇观！

第七章：Andrews 等温线与气液临界状态图

为了深入理解气态向液态转化的连续性与两相共存的微观状态，Voznyy 教授在黑板右侧详细推导了气体的 $P-V$ 状态图与托马斯·安德鲁斯（Thomas Andrews）等温线体系。

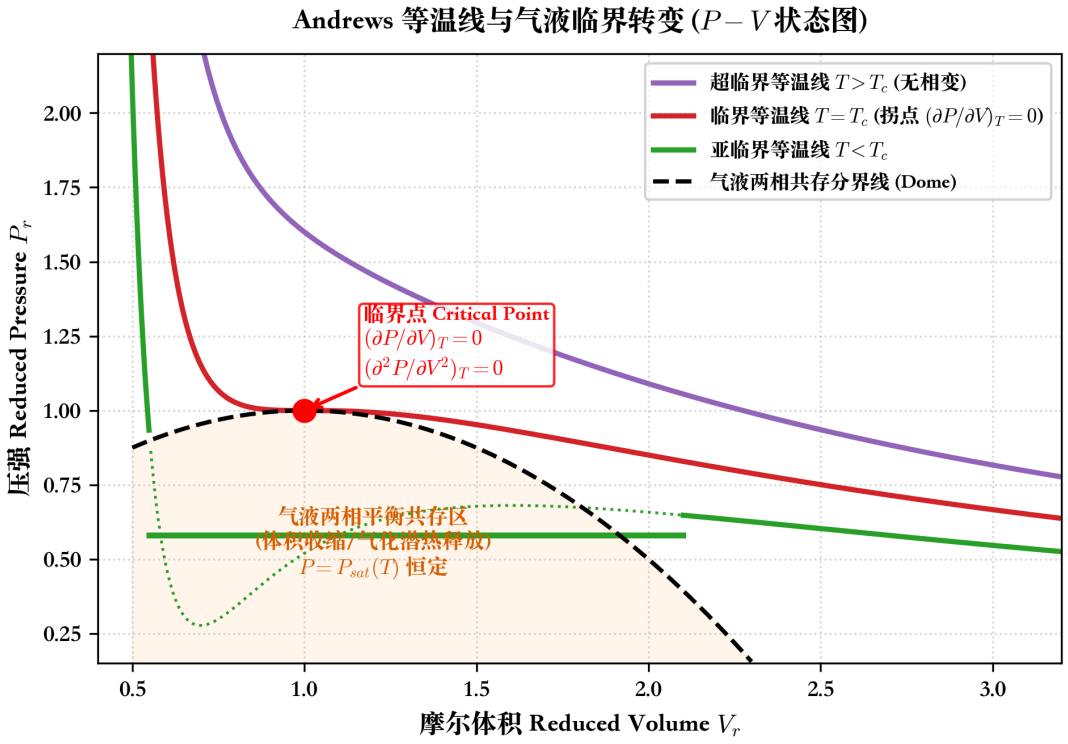


图 7　图 6: 纯流体的 Andrews 等温线与 $P-V$ 状态图。展示了超临界等温线（$T>T_c$ 无相变连续压缩）、临界等温线（$T=T_c$ 具有水平拐点）、亚临界等温线（$T<T_c$ 穿过两相共存区，水平线段遵循杠杆规则）及气液平衡共存拱形区（Dome）。

7.1 $P-V$ 相图的三个标志性温区

如图 6 所示，以范德华方程或真实流体等温线为例：

1. **高温超临界区 ($T>T_c$)**：等温线为单调递减的光滑类似双曲线。对流体施加无限大的压强，流体体积连续收缩，但始终不发生相分离，不形成任何可见界面。
2. **临界等温线 ($T=T_c$)**：当温度精确降低到临界温度 T_c 时，等温线在临界点处斜率降为零，且该点是一个水平切线的反弯点（拐点，Inflection point）：

$$\left(\partial \frac{P}{\partial} V\right)_{T_c}=0,\quad \left(\partial^2 \frac{P}{\partial} V^2\right)_{T_c}=0$$

   物理意义：临界点处等温压缩率 $\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\partial \frac{V}{\partial} P\right)_T \to \infty$ 发散趋于无穷大！流体内部各局部的密度涨落不受阻尼地向长程传播，导致光波强烈散射，呈现著名的**临界乳光（Critical Opalescence）**现象！
3. **亚临界区 ($T<T_c$)**：
   - **气相压缩段**：体积较大，随着体积压缩，气相压强逐渐爬升。
   - **水平结线（Tie-line / 杠杆规则线）**：当压强达到该温度下的饱和蒸气压 $P_{\mathrm{sat}(T)}$ 时，出现第一个液滴。继续压缩活塞，**体系压强保持恒定不变**！压缩功全部用于克服分子间引力将气体分子凝聚为液滴，并释放气化潜热。在此区域内气液两相共存。
   - **液相压缩段**：当所有气体完全冷凝为液体后，曲线陡然急剧垂直上升。这是因为液态分子几乎紧密接触，斥力极其剧烈，压缩极其困难（液体近乎不可压缩）。

第八章：分子动力学微观机理 (Particle Hive 模拟解析)

在录像后半段（01:10:00 至 01:35:00），Voznyy 教授打开了由其课题组开发的在线分子动力学模拟软件 `particles.dvyy.me`（Particle Hive），通过千粒子系综实时展示了相变的微观本质。

8.1 相互作用势能：Lennard–Jones 势

模拟中粒子间的相互作用采用经典的 12–6 伦纳德–琼斯势能：

$$V_{\mathrm{LJ}(r)} = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

- r^{-6} 吸引力项：源于瞬间偶极诱导的伦敦色散引力（London dispersion forces），是分子凝聚为液体和固体的黏结力源泉。
- r^{-12} 排斥力项：源于泡利不相容原理引起的电子云重叠剧烈排斥，决定了原子的有效体积硬芯。
- 势阱极小值位于 $r_0 = 2^{\frac{1}{6}}\sigma \approx 1.122\sigma$，阱深为 ε。

8.2 固态、液态与气态的微观热力学演化

> **微观模拟中的三态与相变行为**
>
> 1. **固态的微观本质**： 体系平均动能 $k_B T \ll \varepsilon$。热动能不足以使粒子逃脱周围邻居构筑的势阱，粒子被死死锁定在局域格点附近振动。
> 2. **熔化的微观本质**： 提高温度（增加 $k_B T$），粒子的平均振动振幅超过晶格间距的 10%（林德曼熔化判据 Lindemann criterion）。粒子克服位垒发生扩散交换，长程有序性丧失，但近程配位数保持完好。
> 3. **气化与成核的微观本质**： 在较低密度或高温下，局部热涨落使得某些区域的动能远远超越分子间引力束缚，形成粒子密度的瞬态稀薄空洞，进而长大形成气相气泡（Bubble nucleation）。
> 4. **固–液共存界面的微观直击（视频 50:00）**： 左半侧为高度对称规整的晶格结构，右半侧为混乱分布但密度均匀的液体。在界面处，粒子在热骚动下不断在“冻结被捕获”与“热震荡解离”之间达成动态细致平衡（Detailed balance）。

第九章：期末与 Midterm 核心典型考题精讲

以下精选与本次讲座内容紧密对应的四道典型期中/期末考题，提供全真题干与步步推导的标准解答。

考题 1：滑冰刀压力融冰定量热力学计算

★ 题目 1 (Problem 1: Ice Skating Pressure Melting)

题干：一位体重为 $70\ \mathrm{kg}$ 的滑冰运动员站在一副冰刀上。已知两只冰刀与冰面接触的有效锋刃总面积约为 $0.25\mathrm{cm}^2$。已知冰在 $0°C$ 时的熔化焓 $\Delta_{\mathrm{fus}}H_m = 6.01\ \mathrm{kJ/mol}$；纯冰的密度 $\rho_{\mathrm{ice}} = 0.917\mathrm{g/cm}^3$，液态水的密度 $\rho_{\mathrm{water}} = 1.000\mathrm{g/cm}^3$；水的摩尔质量 $M = 18.015\ \mathrm{g/mol}$。(a) 计算冰刀施加在冰面上的压强增加量 ΔP（以大气压和兆帕表示）；(b) 利用克拉佩龙方程计算此压强引起的冰面熔点改变量 ΔT；(c) 评估经典“纯压力融冰说”是否能完整解释零下十几度时冰面滑行润滑的物理机制?

标准解答：**(a) 压强计算**： 运动员的总重力：$F = mg = 70\ \mathrm{kg} \times 9.81\mathrm{m/s}^2 = 686.7\ \mathrm{N}$。 接触面积：$A = 0.25\mathrm{cm}^2 = 0.25 \times 10^{-4}\mathrm{m}^2$。 刀刃压强：

$$P = \frac{F}{A} = \frac{686.7}{0.25 \times 10^{-4}} = 2.747 \times 10^{7}\ \text{Pa} = 27.5\ \text{MPa} \approx 271\ \text{atm}$$

相对常压的超额压强：$\Delta P \approx 270\ \text{atm}$。

(b) 克拉佩龙方程求 ΔT： 先计算冰与水的摩尔体积：

$$V_{m(\text{water})} = \frac{M}{\rho_{\text{water}}} = \frac{18.015\ \text{g/mol}}{1.000\text{g/cm}^3} = 18.015\text{cm}^3/\text{mol} = 1.8015 \times 10^{-5}\text{m}^3/\text{mol}$$

$$V_{m(\text{ice})} = \frac{M}{\rho_{\text{ice}}} = \frac{18.015\ \text{g/mol}}{0.917\text{g/cm}^3} = 19.646\text{cm}^3/\text{mol} = 1.9646 \times 10^{-5}\text{m}^3/\text{mol}$$

熔化摩尔体积差：

$$\Delta_{\text{fus}} V_m = V_{m(\text{water})} - V_{m(\text{ice})} = 18.015 - 19.646 = -1.631\text{cm}^3/\text{mol} = -1.631 \times 10^{-6}\text{m}^3/\text{mol}$$

根据克拉佩龙方程：

$$\left(d\frac{T}{d}P\right) = \frac{T\Delta_{\text{fus}} V_m}{\Delta_{\text{fus}} H_m}$$

在 $T = 273.15\ \text{K}$ 下：

$$\left(d\frac{T}{d}P\right) = \frac{273.15\ \text{K} \times (-1.631 \times 10^{-6}\text{m}^3/\text{mol})}{6010\ \text{J/mol}} = -7.41 \times 10^{-8}\ \text{K/Pa} = -7.51 \times 10^{-3}\ \text{K/atm}$$

因此，在 $\Delta P = 2.747 \times 10^{7}\ \text{Pa}$ 下的熔点降低为：

$$\Delta T \approx \left(d\frac{T}{d}P\right)\Delta P = (-7.41 \times 10^{-8}\ \text{K/Pa}) \times (2.747 \times 10^{7}\ \text{Pa}) \approx \boldsymbol{-2.04°C}$$

(c) 物理机制评价： 计算表明，成年人站在极薄冰刀上所产生的极端压强，也只能使冰的熔点降低约 $2°C$。如果外界环境温度为 $-10°C$ 或更低，纯压强绝不可能将冰的熔点压低至环境温度以下！ **现代物理化学证实**：滑冰的超低摩擦力主要由另外两个机制共同主导：① 冰面表层固有的“准液态预融层”(Premelting layer / Quasi-liquid layer)，哪怕在零下二十度冰晶表面也存在几个分子层厚的自发无序水膜；② 冰刀快速滑动时产生的剧烈摩擦生热（Frictional heating）。

考题 2：高海拔珠峰煮水与克劳修斯–克拉佩龙计算

★ 题目 2 (Problem 2: Boiling Point at Mount Everest)

题干：珠穆朗玛峰大本营（海拔约 5200 m）的大气压仅为 0.50 atm。已知水在标准大气压（1.00 atm）下的沸点为 $100.0°C$ (373.15 K)，假定在此温度范围内气化焓近似为常数 $\Delta_{\text{vap}} H_m = 40.7\ \text{kJ/mol}$。(a) 推导克劳修斯–克拉佩龙积分方程；(b) 计算珠峰大本营处水的沸点；(c) 从热力学角度解释为什么登山队员必须配备高压锅才能将食物煮熟?

标准解答：**(a) 方程推导：** 对于气–液相平衡，克拉佩龙方程为 $\left(d\frac{P}{d}T\right) = \Delta_{\text{vap}} \frac{H_m}{T\Delta_{\text{vap}} V_m}$。由于水蒸气的摩尔体积远大于液态水：$V_{m(\text{gas})} \gg V_{m(\text{liquid})} \Longrightarrow \Delta_{\text{vap}} V_m \approx V_{m(\text{gas})}$。假设水蒸气近似服从理想气体状态方程：$V_{m(\text{gas})} = R\frac{T}{P}$。代入得：

$$\left(d\frac{P}{d}T\right) = \frac{P\Delta_{\text{vap}} H_m}{RT^2} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{\frac{d\ln P}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H_m}{RT^2}}$$

假设 $\Delta_{\text{vap}}H_m$ 在小温区内与温度无关，从 (P_1,T_1) 到 (P_2,T_2) 定积分：

$$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)=-\frac{\Delta_{\text{vap}}H_m}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

(b) 沸点数值求解： 代入已知数据：$P_1=1.00\ \text{atm}$，$T_1=373.15\ \text{K}$，$P_2=0.50\ \text{atm}$，$\Delta_{\text{vap}}H_m=40700\ \text{J/mol}$，$R=8.314\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}$：

$$\ln\left(\frac{0.50}{1.00}\right)=\ln(0.5)=-0.69315$$

$$-0.69315=-\frac{40700}{8.314}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{373.15}\right)=-4895.36\times\left(\frac{1}{T_2}-0.0026799\right)$$

$$\frac{1}{T_2}-0.0026799=\frac{-0.69315}{-4895.36}=1.4159\times10^{-4}\text{K}^{-1}$$

$$\frac{1}{T_2}=0.0026799+0.0001416=0.0028215\text{K}^{-1}$$

$$T_2=\frac{1}{0.0028215}\approx\mathbf{354.4\ K=81.3°}\boldsymbol{C}$$

(c) 烹饪解释： 高海拔处由于外压降低，水在仅 $81.3°C$ 时就发生剧烈沸腾。而沸腾是一个恒温相变吸热过程，只要水在敞口容器中持续沸腾，无论如何猛烈加热，体系温度都无法超过 $81.3°C$！根据化学动力学阿伦尼乌斯定律（$k=Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$），食物蛋白质变性与淀粉糊化的化学反应速率在 $81°C$ 下极为缓慢，难以彻底熟化。高压锅通过密闭容器积聚高压水蒸气，强行提高 P_{ext}，从而使水的沸点提升至 $110\sim120°C$，确保快速熟透。

考题 3：相变自由能与热力学偏导数综合判别

★ 题目 3 (Problem 3: Thermodynamic Derivative Reasoning)

题干： 已知物质 A 的三种物态在常压下的摩尔熵分别为：$S_{m(\text{solid})}=45\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}$，$S_{m(\text{liquid})}=70\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}$，$S_{m(\text{gas})}=160\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}$；摩尔体积分别为 $V_{m(\text{solid})}=30\text{cm}^3/\text{mol}$，$V_{m(\text{liquid})}=28\text{cm}^3/\text{mol}$，$V_{m(\text{gas})}=22400\text{cm}^3/\text{mol}$。(a) 判断物质 A 属于类似水的反常物质还是类似碳的普通物质？给出严格判据；(b) 在 $G-T$ 图中，当温度升高时，哪一个相的吉布斯自由能下降最快？为什么？(c) 在 $G-P$ 图中，若在熔点附近定温加压，该物质倾向于保持固相还是自发熔化为液相？请利用偏导数写出清晰的判据。

标准解答： **(a)** 观察摩尔体积：$V_{m(\text{solid})}=30\text{cm}^3/\text{mol}>V_{m(\text{liquid})}=28\text{cm}^3/\text{mol}$。 固相摩尔体积大于液相，熔化体积收缩（$\Delta_{\text{fus}}V_m=-2\text{cm}^3/\text{mol}<0$）。因此物质 A 属于类似水的**反常膨胀体系**。

(b) 根据基本关系 $\left(\partial\frac{G}{\partial}T\right)_P=-S_m$。 气相的摩尔熵最大（$160\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}$），其偏导数绝对值最大（$-160\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}$）。因此气相的吉布斯自由能随温度升高下降最快！

(c) 根据基本关系 $\left(\partial\frac{G}{\partial}P\right)_T=V_m$。 对于固相：$\left(\partial\frac{G_s}{\partial}P\right)_T=30\text{cm}^3/\text{mol}$； 对于液相：$\left(\partial\frac{G_l}{\partial}P\right)_T=28\text{cm}^3/\text{mol}$。因为 $\left(\partial\frac{G_s}{\partial}P\right)_T>\left(\partial\frac{G_l}{\partial}P\right)_T$，所以在熔点处加压，固相自由能的增加量大于液相自由能的增加量：

$$d(G_s-G_l)=\left(V_{m(\text{solid})}-V_{m(\text{liquid})}\right)dP>0$$

导致加压后 $G_l < G_s$。根据最小自由能原理，**物质 A 将自发从固相熔化为液相**！

本讲核心考点公式与考前必背清单

物理规律 / 方程	标准数学表达式	核心物理内涵与适用边界
吉布斯自由能全微分	$dG = VdP - SdT$	封闭组成恒定体系的基本状态方程，连接第一与第二定律
温度依赖系数	$\left(\partial \frac{G}{\partial} T\right)_P = -S$	熵正定性使 G 随 T 单调递减；气态下降最陡，固态最缓
压强依赖系数	$\left(\partial \frac{G}{\partial} P\right)_T = V$	体积正定性使 G 随 P 单调递增；决定加压下相的稳定性
克拉佩龙方程	$\left(d \frac{P}{d} T\right) = \frac{\Delta S_m}{\Delta V_m} = \frac{\Delta H_m}{T \Delta V_m}$	严格适用于任何两相共存平衡线的微分斜率计算
克劳修斯–克拉佩龙方程	$\frac{d \ln P}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H_m}{RT^2}$	适用于气–液、气–固相平衡，要求忽略液体体积并将气体视作理想气体
吉布斯相律	$F = C - P + 2$	单组分体系 $F = 3 - P$；三相点处 $F = 0$，单相区 $F = 2$
临界点拐点判据	$\left(\partial \frac{P}{\partial} V\right)_{T_c} = 0, \quad \left(\partial^2 \frac{P}{\partial} V^2\right)_{T_c} = 0$	Andrews 等温线临界点条件，气液表面张力与相界面完全消失
水反常体积关系	$V_{m(\text{ice})} > V_{m(\text{water})} \Longrightarrow \Delta_{\text{fus}} V < 0$	水相图固–液平衡线斜率 $d \frac{P}{d} T < 0$；加压促使冰融化

讲义编译完成 · 归档于 /Volumes/大盘盘是我哒/大四上要学的/生产的 PDF